

# Билеты к коллоквиуму по математическому анализу

VG6

11 неделя 2025

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Введение</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b>  |
| 1.1 Комплексные числа. Действия над ними. Геометрическое представление. Алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера, определение $e^z$ .                                                | 4         |
| 1.1.1 Определение и свойства                                                                                                                                                                                                   | 4         |
| 1.1.2 Арифметические операции                                                                                                                                                                                                  | 4         |
| 1.1.3 Геометрическое представление                                                                                                                                                                                             | 5         |
| 1.1.4 Тригонометрическая форма                                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1.1.5 Формула Эйлера                                                                                                                                                                                                           | 5         |
| 1.2 Возведение в степень и извлечение корня из комплексных чисел. Формула Муавра.                                                                                                                                              | 5         |
| 1.2.1 Формула Де-Муавра                                                                                                                                                                                                        | 5         |
| 1.2.2 Комплексные корни                                                                                                                                                                                                        | 5         |
| 1.3 Неравенство треугольника для действительных и комплексных чисел, геометрическое и алгебраическое доказательства.                                                                                                           | 6         |
| 1.3.1 Неравенство треугольника                                                                                                                                                                                                 | 6         |
| 1.4 Формулы Моргана                                                                                                                                                                                                            | 7         |
| 1.5 Метод математической индукции (ММИ). Прямая индукция. Формула Бинома Ньютона                                                                                                                                               | 7         |
| 1.5.1 Метод математической индукции (ММИ)                                                                                                                                                                                      | 7         |
| 1.5.2 Бином Ньютона                                                                                                                                                                                                            | 8         |
| 1.6 ММИ. Обратная индукция. Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим.                                                                                                                                 | 9         |
| <b>2 Действительные числа. Числовые множества.</b>                                                                                                                                                                             | <b>10</b> |
| 2.1 Дедекиндовы сечения. Определение действительных чисел по Дедекинду. Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду.                                                                                                                     | 10        |
| 2.1.1 Неполнота рациональных чисел.                                                                                                                                                                                            | 10        |
| 2.1.2 Ограничение на количество элементов центрального класса.                                                                                                                                                                 | 13        |
| 2.1.3 Действительные числа                                                                                                                                                                                                     | 13        |
| 2.1.4 Полнота по Дедекинду                                                                                                                                                                                                     | 13        |
| 2.2 Лемма об отделимости.                                                                                                                                                                                                      | 14        |
| 2.2.1 Отделимость множеств                                                                                                                                                                                                     | 14        |
| 2.3 Точная верхняя и нижняя грани ограниченных множеств из В. Теорема Вейерштрасса о существовании точной верхней грани ограниченного сверху множества как следствие леммы об отделимости (принцип полноты В по Вейерштрассу). | 16        |

|          |                                                                                                                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1    | Точная верхняя грань . . . . .                                                                                                                                                             | 16        |
| 2.3.2    | Полнота по Вейерштрассу . . . . .                                                                                                                                                          | 16        |
| 2.4      | Последовательности стягивающихся отрезков с действительными концами. Теорема Кантора о стягивающихся отрезках с действительными концами (принцип полноты $\mathbb{R}$ по Кантору). . . . . | 17        |
| 2.4.1    | Принцип вложенных отрезков (полнота $\mathbb{R}$ по Кантору) . . . . .                                                                                                                     | 17        |
| 2.5      | Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду как следствие принципа стягивающихся отрезков. . . . .                                                                                                   | 18        |
| 2.6      | Счётность множества, рациональных чисел и несчётность множества действительных чисел. . . . .                                                                                              | 18        |
| <b>3</b> | <b>Последовательность и ряды.</b>                                                                                                                                                          | <b>18</b> |
| 3.1      | Свойства сходящихся последовательностей (сходимость постоянной последовательности, единственность предела, ограниченность сходящейся последовательности). . . . .                          | 18        |
| 3.1.1    | Предел последовательности . . . . .                                                                                                                                                        | 18        |
| 3.1.2    | Сходимость постоянной последовательности . . . . .                                                                                                                                         | 18        |
| 3.1.3    | Теорема о единственности предела. . . . .                                                                                                                                                  | 18        |
| 3.1.4    | Ограниченные и сходящиеся последовательности . . . . .                                                                                                                                     | 19        |
| 3.2      | Предельный переход в неравенствах для последовательностей. . . . .                                                                                                                         | 19        |
| 3.3      | Теорема о зажатой последовательности (о трёх последовательностях). . . . .                                                                                                                 | 20        |
| 3.4      | Теоремы о сохранении знака сходящейся последовательностью и о сходимости модулей. . . . .                                                                                                  | 20        |
| 3.5      | Бесконечно малые последовательности, их свойства. . . . .                                                                                                                                  | 21        |
| 3.6      | Бесконечно большие последовательности. Связь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей. . . . .                                                                            | 23        |
| 3.7      | Арифметические свойства сходящихся последовательностей. . . . .                                                                                                                            | 23        |
| 3.8      | Монотонные последовательности. Критерий сходимости монотонной последовательности. . . . .                                                                                                  | 25        |
| 3.9      | Число $\varepsilon$ как предел последовательности. . . . .                                                                                                                                 | 26        |
| 3.10     | Теорема Больцано-Вейерштрасса. . . . .                                                                                                                                                     | 29        |
| 3.11     | Частичные пределы. Критерий частичного предела. . . . .                                                                                                                                    | 31        |
| 3.12     | Критерий Коши существования предела последовательности. . . . .                                                                                                                            | 32        |
| 3.13     | Существование верхнего и нижнего пределов у любой последовательности. . . . .                                                                                                              | 34        |
| 3.14     | Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Признак сравнения. . . . .                             | 35        |
| 3.14.1   | Определения и элементарные факты. . . . .                                                                                                                                                  | 35        |
| 3.14.2   | Теорема 1. . . . .                                                                                                                                                                         | 35        |
| 3.14.3   | Теорема 2. Критерий Коши о сходимости ряда. . . . .                                                                                                                                        | 36        |
| 3.14.4   | Абсолютно сходящийся ряд. . . . .                                                                                                                                                          | 37        |
| 3.14.5   | Теорема 1. Если ряд сходится абсолютно, то ряд сходится. . . . .                                                                                                                           | 37        |
| 3.14.6   | Теорема 2. . . . .                                                                                                                                                                         | 37        |
| 3.14.7   | Теорема 3. Признак сравнения. . . . .                                                                                                                                                      | 37        |
| 3.15     | Признаки абсолютной сходимости рядов Даламбера и Коши. . . . .                                                                                                                             | 38        |
| 3.15.1   | Теорема 4. Признак Коши. . . . .                                                                                                                                                           | 38        |
| 3.16     | Критерий Коши сходимости ряда с монотонными членами. Исследование сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ , $p > 0$ . . . . .                                                  | 41        |

|          |                                                                                                                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Функции</b>                                                                                                                                                       | <b>41</b> |
| 4.1      | Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Гейне определение по Коши). . . . .                                       | 41        |
| 4.1.1    | Предел функции в точке. . . . .                                                                                                                                      | 41        |
| 4.1.2    | Эквивалентность определений по Коши и по Гейне . . . . .                                                                                                             | 42        |
| 4.2      | Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Коши определение по Гейне). . . . .                                       | 43        |
| 4.3      | Критерий Коши существования предела функции в точке. . . . .                                                                                                         | 43        |
| 4.4      | Свойства функций, имеющих пределы: единственность предела, предел модуля, предельные переходы в неравенствах и теорема о зажатой функции (о трёх функциях) . . . . . | 44        |
| 4.5      | Свойства функций, имеющих пределы: арифметические свойства, локальная ограниченность и теорема о сохранении знака. . . . .                                           | 46        |
| 4.6      | Бесконечно большие и бесконечно малые функции. . . . .                                                                                                               | 46        |
| 4.7      | Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ . . . . .                                                                                                           | 46        |
| 4.8      | Предел $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ . . . . .                                                                                                   | 46        |
| 4.9      | Монотонные функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций. . . . .                                                                               | 46        |
| 4.9.1    | Ограниченность функций. . . . .                                                                                                                                      | 46        |
| 4.9.2    | Односторонние пределы. . . . .                                                                                                                                       | 47        |

# 1 Введение

## 1.1 Комплексные числа. Действия над ними. Геометрическое представление. Алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера, определение $e^z$ .

### 1.1.1 Определение и свойства

**Определение.** *Комплексными числами* называются числа вида  $z = x + iy$ , где  $x, y \in \mathbb{R}$ , а  $i$  — *мнимая единица*, обладающая свойством  $i^2 = -1$ .

- $x = \operatorname{Re} z$  — **действительная часть** числа  $z$ .
- $y = \operatorname{Im} z$  — **мнимая часть** числа  $z$ .
- Если  $y = 0$ , то  $z = x$  — действительное число.
- Число  $\bar{z} = x - iy$  называется **комплексно-сопряжённым** к  $z$ .

**Свойство:**  $z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2$ .

Важное примечание

**Нельзя** сравнивать комплексные числа операциями  $<, >, \leq, \geq$ !

### 1.1.2 Арифметические операции

Пусть  $z_1 = x_1 + iy_1$ ,  $z_2 = x_2 + iy_2$ .

1. **Сложение/Вычитание:**  $z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$

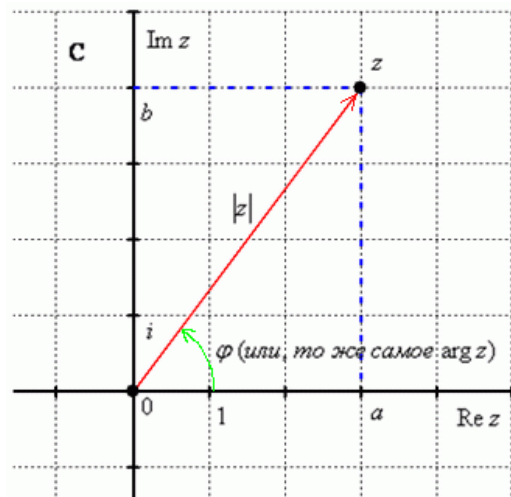
2. **Умножение:**

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

3. **Деление:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{(x_1x_2 + y_1y_2) + i(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

### 1.1.3 Геометрическое представление



### 1.1.4 Тригонометрическая форма

$$z = r(\cos \phi + i \sin \phi), \quad r = |z|$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot (\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\phi_1 - \phi_2) + i \sin(\phi_1 - \phi_2))$$

### 1.1.5 Формула Эйлера

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$$

Действительная часть:  $\operatorname{Re} e^z = e^x \cos y$

Мнимая часть:  $\operatorname{Im} e^z = e^x \sin y$

## 1.2 Возведение в степень и извлечение корня из комплексных чисел. Формула Муавра.

### 1.2.1 Формула Де-Муавра

$$(\cos \phi + i \sin \phi)^k = \cos k\phi + i \sin k\phi$$

### 1.2.2 Комплексные корни

$$\sqrt[n]{z} = \omega$$

$$\omega^n = z, \quad z \neq 0$$

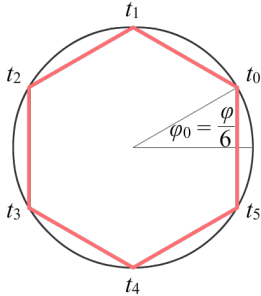
$$z = re^{i\phi}, \quad \omega = \rho e^{i\Psi}$$

$$\omega^n = \rho^n e^{in\Psi} = z = re^{i\phi} = re^{i(\phi+2\pi k)}$$

$$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}$$

$$n\Psi = \phi + 2\pi k \Rightarrow \Psi = \frac{\phi}{n} + \frac{2\pi}{n}k$$

Корни будут образовывать правильный многоугольник.



### 1.3 Неравенство треугольника для действительных и комплексных чисел, геометрическое и алгебраическое доказательства.

#### 1.3.1 Неравенство треугольника

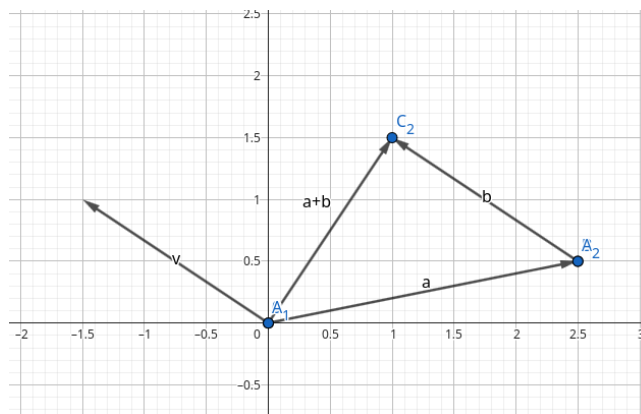


Рис. 1: Геометрический смысл неравенства треугольника: длина стороны  $|\vec{a} + \vec{b}|$  не превосходит суммы длин сторон  $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ .

**Теорема (Неравенство треугольника):** Для любых комплексных чисел  $z_1, z_2$  справедливо:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

**Доказательство**

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$1. a \geq 0 \ (|a| \geq |b|)$$

$$a + b \geq 0, \text{ то } |a + b| = a + b.$$

$$a + b \leq 0, \text{ то } |a + b| = -(a + b) = -a - b \leq |a| + |b|$$

$$2. |a - b| \geq ||a| - |b||$$

$$a = (a - b) + b \text{ по н.т.: } |a + 0| \leq |a - b| + |b| \Rightarrow |a - b| \geq |a| - |b|$$

Аналогично  $|b| \leq |b - a| + |a| \Rightarrow |a - b| \geq |b| - |a|$

Получим, что  $\begin{cases} |a - b| \geq |a| - |b| \\ |a - b| \geq |-(|a| - |b|)| \end{cases} \Rightarrow |a - b| \geq ||a| - |b||$

#### Следствие

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

## 1.4 Формулы Моргана

1.  $A(B + C) = AB + AC$
2.  $A + BC = (A + B)(A + C)$

#### Доказательства

1.
  - $A(B + C) \subset AB + AC$   
 $\forall x \in A(B + C) \Rightarrow x \in A$  и  $x \in B + C$   
(а) Если  $x \in B \Rightarrow$  так как  $x \in A$ , то  $x \in AB \Rightarrow x \in AB + AC$   
(б) Если  $x \in C \Rightarrow$  так как  $x \in A$ , то  $x \in AC \Rightarrow x \in AB + AC$
  - $AB + AC \subset A(B + C)$   
 $\forall x \in AB + AC \Rightarrow x \in AB$  или  $x \in AC$   
(а) Если  $x \in AB \Rightarrow x \in A$  и  $x \in B$ . Так как  $x \in B \Rightarrow x \in B + C$ .  
Итог:  $x \in A$  и  $x \in B + C \Rightarrow x \in A(B + C)$   
(б) Если  $x \in AC \Rightarrow x \in A$  и  $x \in C$ . Так как  $x \in C \Rightarrow x \in B + C$ .  
Итог:  $x \in A$  и  $x \in B + C \Rightarrow x \in A(B + C)$
2.
  - $A + BC \subset (A + B)(A + C)$   
 $\forall x \in A + BC$   
(а) Если  $x \in A \Rightarrow x \in A + B, x \in A + C \Rightarrow x \in (A + B)(A + C)$   
(б) Если  $x \in BC \Rightarrow x \in B$  и  $x \in C \Rightarrow \forall A x \in A + B$  и  $x \in A + C \Rightarrow x \in (A + B)(A + C)$
  - $(A + B)(A + C) \subset A + BC$   
 $\forall x \in (A + B)(A + C) \Rightarrow x \in A + B$  и  $x \in A + C$   
(а)  $x \in A \Rightarrow x \in A + BC$   
(б)  $x \notin A \Rightarrow x \in B$  и  $x \in C \Rightarrow x \in BC \Rightarrow \forall A x \in A + BC$

## 1.5 Метод математической индукции (ММИ). Прямая индукция. Формула Бинома Ньютона

### 1.5.1 Метод математической индукции (ММИ)

Алгоритм доказательства по индукции:

1. **База индукции:** Проверить утверждение для  $n = 1$ .
2. **Индукционное предположение:** Предположить, что утверждение

верно для  $n = k$ .

3. **Индукционный переход:** Доказать, что из этого следует верность утверждения для  $n = k + 1$  (Прямая индукция).

### 1.5.2 Бином Ньютона

**Определение.**

*Биномиальный коэффициент:*  $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ , где  $n, k \in \mathbb{N}_0$

**Формула бинома Ньютона:**

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Доказательство по ММИ

**База индукции:** Для  $n = 1$ :

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$\sum_{k=0}^1 C_1^k a^{1-k} b^k = C_1^0 a^1 b^0 + C_1^1 a^0 b^1 = 1 \cdot a \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot b = a+b$$

База индукции доказана.

**Индукционное предположение:** Предположим, формула верна для  $n = m$ :

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$$

**Индукционный переход:** Докажем для  $n = m + 1$ . Рассмотрим левую часть:

$$(a+b)^{m+1} = (a+b) \cdot \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$$

Раскроем скобки:

$$= \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m+1-k} b^k + \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^{k+1}$$

Во второй сумме сделаем замену индекса  $j = k + 1$ :

$$= \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m+1-k} b^k + \sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} a^{m+1-j} b^j$$

Теперь объединим суммы, выделяя крайние слагаемые:

$$= C_m^0 a^{m+1} + \sum_{k=1}^m [C_m^k + C_m^{k-1}] a^{(m+1)-k} b^k + C_m^m b^{m+1}$$

Используем свойство биномиальных коэффициентов:

$$C_m^k + C_m^{k-1} = C_{m+1}^k$$

Учитывая, что  $C_m^0 = C_{m+1}^0 = 1$  и  $C_m^m = C_{m+1}^{m+1} = 1$ , получаем:

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k a^{(m+1)-k} b^k$$

Индукционный переход завершён.

## 1.6 ММИ. Обратная индукция. Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим.

### Неравенство о средних

**Теорема (Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим):** Для любых  $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$  справедливо:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

Доказательство по ММИ (метод Коши / метод обратной индукции)

Докажем теорему в три этапа.

**1. База индукции для степеней двойки ( $n = 2^m$ ).**

- Для  $n = 2$ : Докажем  $\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$ .

$$(a_1 - a_2)^2 \geq 0 \Rightarrow a_1^2 - 2a_1 a_2 + a_2^2 \geq 0 \Rightarrow a_1^2 + 2a_1 a_2 + a_2^2 \geq 4a_1 a_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (a_1 + a_2)^2 \geq 4a_1 a_2 \Rightarrow \frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$$

- Предположим, неравенство верно для  $n = k$ .

- Докажем для  $n = 2k$ :

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + \dots + a_{2k}}{2k} &= \frac{\frac{a_1 + \dots + a_k}{k} + \frac{a_{k+1} + \dots + a_{2k}}{k}}{2} \geq \\ &\geq \frac{\sqrt[k]{a_1 \dots a_k} + \sqrt[k]{a_{k+1} \dots a_{2k}}}{2} \geq \sqrt{\sqrt[k]{a_1 \dots a_k} \cdot \sqrt[k]{a_{k+1} \dots a_{2k}}} = \sqrt[k]{a_1 \dots a_{2k}} \end{aligned}$$

**2. Докажем, что если неравенство верно для  $n$ , то оно верно и для  $n - 1$ .** Рассмотрим  $a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \geq 0$ . Пусть

$$a_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n - 1}$$

Для набора из  $n$  чисел неравенство верно:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n}$$

Подставим  $a_n$ :

$$\frac{(a_1 + \dots + a_{n-1}) + \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}{n} = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} = a_n$$

Таким образом:

$$a_n \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n}$$

Возведём в степень  $n$ :

$$a_n^n \geq a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n \Rightarrow a_n^{n-1} \geq a_1 a_2 \dots a_{n-1}$$

Извлекая корень  $(n-1)$ -й степени:

$$a_n \geq \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \dots a_{n-1}} \Rightarrow \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \dots a_{n-1}}$$

**3. Завершение доказательства.** Мы доказали, что:

1. Неравенство верно для  $n = 2$  (а значит, для  $n = 4, 8, 16, \dots$ )
2. Из верности для  $n$  следует верность для  $n - 1$

Следовательно, неравенство верно для любого натурального  $n$ .

## 2 Действительные числа. Числовые множества.

### 2.1 Дедекиндовы сечения. Определение действительных чисел по Дедекинду. Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду.

#### 2.1.1 Неполнота рациональных чисел.

$$r = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$$

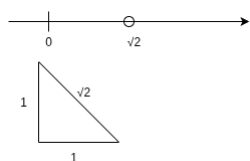
Дробь можно сделать несократимой.

Пусть  $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$  - несократимая дробь  $\Rightarrow p^2 = 2q^2 \Rightarrow p = 2k$  ( $p$  - чётное число)

$$k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2 \Rightarrow q - \text{чётное число}$$

т.к. дробь несократимая, а числитель и знаменатель чётные, то она на самом деле сократимая. Противоречие!

Значит это число **нельзя** представить рациональной дробью.



Если на оси отметить все рациональные числа точками, то  $\sqrt{2}$  - будет выколотой точкой.

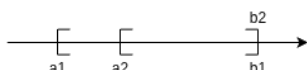
## Отрезки

$I_n = [a_n, b_n] = \{r \in \mathbb{Q} \mid a_n \leq r \leq b_n\}$ , где  $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$

Будем считать, что  $\forall n [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$  - **вложенные отрезки**.  
 Это значит, что  $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$  и следующий отрезок меньше предыдущего.

$b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  - **стягивающиеся отрезки**.

Дальше будем подразумеваться, что все последовательности  $\{I_n\}$  - вложенные и стягивающиеся в точку.



Что нам дают такие отрезки:  $\forall r$

$$\exists n : r < a_n \Rightarrow \forall m > n : r < a_m \quad (1)$$

$$\exists n : r > b_n \Rightarrow \forall m > n : r > b_m \quad (2)$$

$$\forall n : a_n \leq r \leq b_n \quad (3)$$

1. левый класс для  $\{I_n\}$  (всегда не пуст)
2. правый класс для  $\{I_n\}$  (всегда не пуст)
3. центральный класс для  $\{I_n\}$  (может быть пустым учитывая  $r \in \mathbb{Q}$ ). Не может содержать более 1  $\mathbb{Q}$  числа.

Слово "класс" подразумевает множество.

**Дедекиндово сечение** - множество рациональных чисел ( $\mathbb{Q}$ ) порождённое последовательностью  $\{I_n\}$ .

Тогда каждому действительному числу будет соответствовать своё дедекиндово сечение.

**Определение**  
 $\{I_n\}$  и  $\{I_n'\}$  - **эквиваленты**, если они порождают одинаковые разбиения на классы

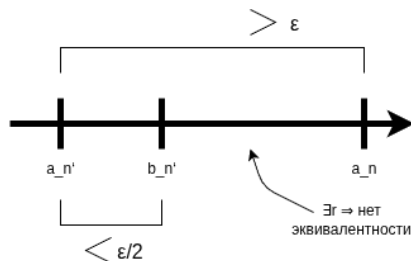
### Теорема 1

$\{I_n\} \sim \{I_n'\} \Leftrightarrow$

1.  $\forall n \quad a_n - a_n' \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

ИЛИ

2.  $\forall n \quad a_n \leq b_n', \quad a_n' \leq b_n$

**Только п.1.**

$$\Rightarrow: \{I_n\} \sim \{I_n'\} \Rightarrow a_n - a_n' \rightarrow 0$$

от противного: тогда  $a_n - a_n' \not\rightarrow 0 \Leftrightarrow$

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \exists n > N |a_n - a_n'| \geq \varepsilon$$

$\Rightarrow$  для бесконечно многих номеров либо  $a_n - a_n' > \varepsilon$ , либо  $a_n' - a_n > \varepsilon$

Пусть для бесконечно многих номеров  $a_n - a_n' > \varepsilon$

$$\exists n_\varepsilon \text{ длина } [a_n', b_n'] < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$b_n' - a_n' \rightarrow 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |b_n' - a_n'| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Т.к.  $\exists r \in [b_n', a_n]$ , то она принадлежит правому классу  $\{I_n'\}$  и левому классу  $\{I_n\}$ . Последовательности не эквивалентны.

$$\Leftarrow: a_n - a_n' \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \{I_n\} \sim \{I_n'\}$$

От противного: пусть  $\{I_n\} \not\sim \{I_n'\}$ , то есть  $\exists r \in Q$   $r$  из левого класса для одной и центрального или правого класса другой.

$r$  из левого класса  $\{I_n\} \exists n : r < a_n$

i.  $r$  из правого класса  $\{I_n'\} \Rightarrow \exists n' : \forall n > n' a_n' \leq b_n' < r < a_n \leq a_m$

ii.  $r$  из центрального класса  $\{I_n'\}$

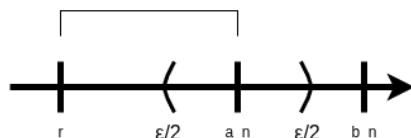
$\exists n : r < a_n$  Пусть  $\varepsilon = a_n - r (> 0)$

$$\exists n_\varepsilon : \forall m > n_\varepsilon |b_m' - a_m'| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow [a_m', b_m'] \text{ на расстоянии не меньше } \frac{\varepsilon}{2} \text{ от } a_n$$

**2 вариант доказательства в обратную сторону.**

$$\Leftarrow: a_n - a_n' \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \{I_n\} \sim \{I_n'\}$$

а) совпадение левых классов  $r \in$  левый класс для  $\{I_n\}$   
 $:= \varepsilon$



$$\exists n : r < a_n$$

$$\exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - a_n'| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow r < a_n' \Rightarrow r \in \text{левый класс для } \{I_n'\}$$

б) правые классы аналогично

### 2.1.2 Ограничение на количество элементов центрального класса.

Если  $r$  из центрального класса, то  $\forall n : a_n \leq r \leq b_n$

А если  $\exists r', r \in$  центральный класс  $r < r'$ , то  $a_n \leq r < r' \leq b_n$ . Тогда длина отрезка не может быть меньше длины отрезка  $[r, r']$  значит она не стремится к 0.

В центральном классе может быть либо 1 число либо 0.

#### Пример 2-х последовательностей стягивающихся к 0

$\{I_n\} = [\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n}]$   $\{I_n'\} = [\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n+1}]$   $\{I_n''\} = [0, \frac{1}{2n+1}]$  Они определяют 1 и то же число.

#### Пример 2-х последовательностей стягивающихся к $\sqrt{2}$

$$[\sqrt{2} - \frac{1}{n}, \sqrt{2} + \frac{1}{n}]$$

### 2.1.3 Действительные числа

*Действительные числа* - это вложенные стягивающиеся отрезки с рациональными концами. Числа равны, если последовательность  $\{I_n\} \sim \{I_n'\}$

*Действительное число* - отождествляется с дедекиндовым сечением, порождённым  $\{[a_n, b_n]\}$ . Числа равны, если последовательность  $\{[a_n, b_n]\} \sim \{[a_n', b_n']\}$

### Ограничение на количество элементов центрального класса.

Если  $r$  из центрального класса, то  $\forall n : a_n \leq r \leq b_n$

А если  $\exists r', r \in$  центральный класс  $r < r'$ , то  $a_n \leq r < r' \leq b_n$ . Тогда длина отрезка не может быть меньше длины отрезка  $[r, r']$  значит она не стремится к 0.

В центральном классе может быть либо 1 число либо 0.

#### Пример 2-х последовательностей стягивающихся к 0

$\{I_n\} = [\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n}]$   $\{I_n'\} = [\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n+1}]$   $\{I_n''\} = [0, \frac{1}{2n+1}]$  Они определяют 1 и то же число.

#### Пример 2-х последовательностей стягивающихся к $\sqrt{2}$

$$[\sqrt{2} - \frac{1}{n}, \sqrt{2} + \frac{1}{n}]$$

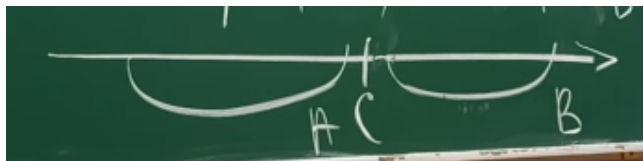
### 2.1.4 Полнота по Дедекинду

Полнота по Дедекинду - это непустота центрального класса.

## 2.2 Лемма об отделимости.

### 2.2.1 Отделимость множеств

$$A, B \subset \mathbb{R}, A, B \neq \emptyset, \forall a \in A, \forall b \in B$$



$$a \leq b \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R} : \\ \forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq c \leq b$$

#### Доказательство

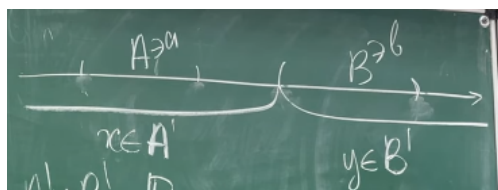
$$1. A \cap B \neq \emptyset \quad \exists c \in A \cap B$$

$$\begin{cases} c \in A \Rightarrow \forall b \in B \quad c \leq b \\ c \in B \Rightarrow \forall a \in A \quad a \leq c \end{cases} \Rightarrow \forall a \in A \forall b \in B \quad a \leq c \leq b$$

Как доп вопрос может спросить про единственность  $c$ . Там очев, так что сами.

$$2. A \cap B = \emptyset \quad \forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b, \text{ если бы } a = b \in A \cap B \Rightarrow a < b$$

Пусть множества  $A$  и  $B$  непустые.



$$B' := \{y \in \mathbb{R} : \exists b \in B : b \leq y\}$$

$$\forall b \in B \quad b \leq b \Rightarrow b \in B'$$

$$\forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a < b \Rightarrow a \notin B' \Rightarrow A \cap B = \emptyset$$

$$A' := \mathbb{R} \setminus B' \supset A \Rightarrow A' \neq \emptyset$$

$$A' \cup B' = \mathbb{R}$$

$$\forall y \in B' \Rightarrow \exists b \in B : b \leq y$$

$$\forall x \in A' \quad \forall b \in B \quad x \leq b$$

Если бы не так, то  $\exists b \in B : x \geq b \Rightarrow x \in B' \Rightarrow x \in A'$

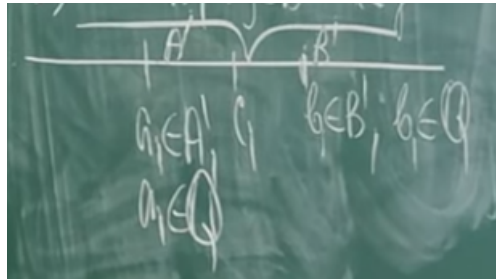
$$\forall x \in A' \quad \forall y \in B' \quad \exists b_y : x < b_y \leq y$$

Свойства:

$$(a) \quad A', B' \neq \emptyset$$

$$(b) \quad A' + B' = \mathbb{R}$$

$$(c) \quad \forall x \in A', \forall y \in B' \quad x < y$$



$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$$

$$c_1 \in \mathbb{Q}$$

Если  $c_1 \in A'$ , то

$$[a_2, b_2] := [c_1, b_1]$$

Если  $c_1 \in B'$ , то  $[a_2, b_2] := [a_1, c_1]$

$$[a_2, b_2] \supset [a_1, b_1]$$

Длина  $[a_2, b_2] = \frac{1}{2}$  длины  $[a_1, b_1]$

$$c_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$$

$[a_3, b_3]$  тот из отрезков  $[a_2, c_2]$  и  $[c_2, b_2]$ , концы которого  $a_3 \in A'$   $b_3 \in B'$

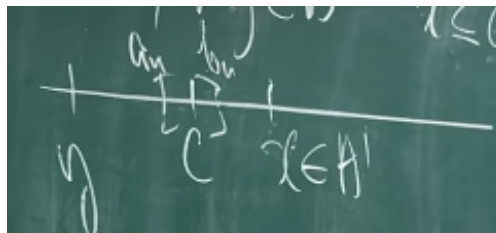
...

$[a_n, b_n]$  длинна  $[a_m, b_m] = \frac{1}{2}$  длинна  $[a_{n-1}, b_{n-1}] = \frac{1}{2^{n-1}}$  длина  $[a_1, b_1] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\forall a_n \in A', \forall b_n \in B' \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R} \forall n \ c \in [a_n, b_n]$$

$$\forall n \ a_n \leq c \leq b_n$$

$$\forall x \in A', \forall y \in B' \ x \leq c \leq y$$



$C$  разделяет  $A'$  и  $B'$   $\Rightarrow$  разделяет  $A$  и  $B$ .

Из отделимости следует существование точной верхней грани.

**Следствие.** Если  $E$  ограничено сверху, то существует точная верхняя грань  $E$ .

$$M = \sup E$$

**Следствие.** Если  $E$  ограничено снизу, то существует точная нижняя грань  $E$ .

$$m = \inf E$$

### Доказательство

$E$  ограничено сверху,  $M$  - множество верхних граней.  $\forall x \in E, \forall m \in M$

$$x \leq m \Rightarrow \exists m' \in \mathbb{R}$$

$$\forall x \in E, \forall m \in M \quad x \leq m' \leq m$$

**2.3 Точная верхняя и нижняя грани ограниченных множеств из В.**  
**Теорема Вейерштрасса о существовании точной верхней грани ограниченного сверху множества как следствие леммы об отделимости (принцип полноты В по Вейерштрассу).**

**2.3.1 Точная верхняя грань**

$$E \subset \mathbb{R}, E \neq \emptyset$$

**Определение.**  $E$  ограничено сверху, если  $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in E : x \leq M$   
 $M$  - Верхняя грань (граница)

Ограниченность снизу аналогична.

**Определение.**  $M$  - точная верхняя грань  $E$ , если

1.  $M$  - верхняя граница  $E$
2.  $M$  - наименьшая верхняя граница, т.е.  $\forall M' < M \exists x_M \in E : x_M > M'$

**2.3.2 Полнота по Вейерштрассу**

**Принцип полноты множества по Вейерштрассу** Принцип полноты множества по Вейерштрассу означает, что любое ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю грань

**Определение**  $\{a_n\}$  монотонна, если возрастает/ строго возрастает/убывает/строго убывает.

**Теорема по Вейерштрассу**

1.  $\{a_n\} \uparrow \Rightarrow a_n \rightarrow \sup\{a_n\}$
2.  $\{a_n\} \downarrow \Rightarrow a_n \rightarrow \inf\{a_n\}$

**Определение**  $\sup\{a_n\}$  - это  $\sup$  множества членов последовательности.

## Доказательство полноты $\mathbb{R}$ по Вейерштрассу

### Доказательство

- Ограничено сверху  $\exists M : \forall n a_n \leq M \Rightarrow \exists \sup\{a_n\} = M \in \mathbb{R}$   
 По определению предела  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - M| < \varepsilon$   
 $\Leftrightarrow M - \varepsilon < a_n < M + \varepsilon$  т.к.  $M = \sup\{a_n\}$ , то  $a_n \leq M$  надо проверить  
 $M - \varepsilon < a_n \leq M$   
 $M$  - наименьшая верхняя грань  $\Rightarrow \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad M - \varepsilon \leq a_{n_\varepsilon} \leq a_n \leq M$   
 т.е. по определению

$$M = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

**Следствие**  $\{a_n\}$  - монотонна  $\{a_n\}$  - сходится  $\Leftrightarrow \{a_n\}$  - ограничена.

## 2.4 Последовательности стягивающихся отрезков с действительными концами. Теорема Кантора о стягивающихся отрезках с действительными концами (принцип полноты $\mathbb{R}$ по Кантору).

### 2.4.1 Принцип вложенных отрезков (полнота $\mathbb{R}$ по Кантору)

$$\forall n A_n \neq \emptyset$$

$$1. A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots \subset A_k$$

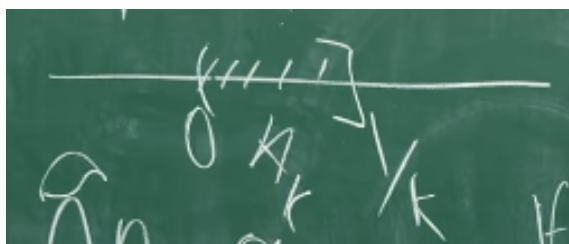
$$\cap_{n=1} A_n \neq \emptyset$$

$$2. A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots \subset A_n \subset A_{n+1} \subset \dots$$

$$(a) A_k := \{x \in \mathbb{R}, x \geq k\}$$

$$\cap_{k=1}^{\infty} A_k \neq \emptyset$$

$$(b) A_k = (0, \frac{1}{k}]$$



$$\cap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset$$

$$\forall k x \notin A_k$$

$$(c) A_k := (-\frac{1}{k}; \frac{1}{k})$$

$$\cap_{k=1}^{\infty} A_k = 0$$

**Теорема.**  $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \supset \dots$

2.5 Полнота  $\mathbb{R}$  по Дедекинду как следствие принципа стягивающихся отрезков.

2.6 Счётность множества, рациональных чисел и несчётность множества действительных чисел.

### 3 Последовательность и ряды.

3.1 Свойства сходящихся последовательностей (сходимость постоянной последовательности, единственность предела, ограниченность сходящейся последовательности).

#### 3.1.1 Предел последовательности

**Определение.** Число  $a$  называется *пределом последовательности*  $\{a_n\}$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n > N_\varepsilon : |a_n - a| < \varepsilon$$

Обозначение:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  или  $a_n \rightarrow a$  при  $n \rightarrow \infty$ .

#### 3.1.2 Сходимость постоянной последовательности

**Теорема 1.** Если  $\exists N : \forall n > N \ a_n = a \Rightarrow a_n \rightarrow a$

**Доказательство**

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall n > N \ |a_n - a| = 0 < \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow a$$

по определению

#### 3.1.3 Теорема о единственности предела.

**Теорема:** Последовательность не может иметь более одного предела.

**Доказательство теоремы**

**Доказательство от противного:** Предположим, что последовательность  $\{a_n\}$  имеет два различных предела:  $a_n \rightarrow A$  и  $a_n \rightarrow B$ , где  $A \neq B$ . Пусть  $\varepsilon = \frac{|A-B|}{4} > 0$ . Тогда по определению предела:

- $\exists N_1 : \forall n > N_1 : |a_n - A| < \varepsilon$
- $\exists N_2 : \forall n > N_2 : |a_n - B| < \varepsilon$

Возьмём  $n > \max(N_1, N_2)$ . Тогда выполняются оба неравенства. Оценим разность  $|A - B|$ :

$$|A - B| = |(A - a_n) + (a_n - B)| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = \frac{|A - B|}{2}$$

Получили противоречие:  $|A - B| < \frac{|A-B|}{2}$ . Следовательно, наше предположение неверно, и предел единственен.

### 3.1.4 Ограниченные и сходящиеся последовательности

**Определение**  $\{a_n\}$  ограничена, если  $\exists M > 0 : \forall n |a_n| < M, a_n, M, n \in \mathbb{Q}$

**Определение**  $\{a_n\}$  не ограничена, если  $\forall M > 0 : \exists n |a_n| \geq M, a_n, M, n \in \mathbb{Q}$

**Теорема 2** Любая сходящаяся последовательность ограничена

Если  $\{a_n\}$  сходится  $\Rightarrow \{a_n\}$  ограничена

Доказательство T2

$$\varepsilon := 1 \quad \exists N : \forall n > N \quad |a_n - a| < 1 \Leftrightarrow -1 < a_n - a < 1 \Leftrightarrow a - 1 < a_n < a + 1$$

$$M := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a - 1|, |a + 1|\} + 1$$

$\Rightarrow \{a_n\}$  - ограничена (сверху)

**Определение**  $\{a_n\}$  ограничена сверху, если  $\exists M : \forall n a_n < M$

**Определение**  $\{a_n\}$  ограничена снизу, если  $\exists m : \forall n a_n > m$

Пример:

1.  $\{\cos n\} \quad |\cos n| \leq 1$
2.  $\{n\}$  ограничена снизу но не сверху  $(0, 1, \dots)$

### 3.2 Предельный переход в неравенствах для последовательностей.

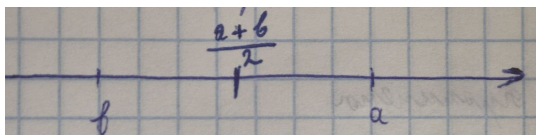
**Теорема**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \quad \exists N \quad \forall n > N \quad a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$$

Доказательство

**От противного:**

Пусть  $a < b, \varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0 \Rightarrow b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = a - \varepsilon$



$$\exists n_\varepsilon ' \quad \forall n > n_\varepsilon ' \quad |a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < a_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

$$\exists n_\varepsilon '' \quad \forall n > n_\varepsilon '' \quad |b_n - b| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < b_n - b < \varepsilon \Leftrightarrow b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon$$

$$n_\varepsilon = \max\{n_\varepsilon ', n_\varepsilon '', N\}$$

$$\forall n > n_\varepsilon : b_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = a - \varepsilon < a_n \Rightarrow b_n < a_n ?!$$

### 3.3 Теорема о зажатой последовательности (о трёх последовательностях).

**Теорема.**

$$\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\} \forall n \ a_n \leq b_n \leq c_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

**Доказательство**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon' \ \forall n > n_\varepsilon' \ |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon'' \ \forall n > n_\varepsilon'' \ |c_n - a| < \varepsilon$$

$$n_\varepsilon = \max\{n_\varepsilon', n_\varepsilon''\}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall n > n_\varepsilon$$

$$\begin{cases} a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \\ a - \varepsilon < c_n < a + \varepsilon \\ a_n \leq b_n \leq c_n \end{cases} \Rightarrow a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon \ \forall n > n_\varepsilon |b_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

### 3.4 Теоремы о сохранении знака сходящейся последовательностью и о сходимости модулей.

**Теорема.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0 \Leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n > N \ \text{sign } a_n = \text{sign } a$$

**Доказательство**

$$1. \ a > 0 : \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$$

$$a - \frac{a}{2} < a_n < a + \frac{a}{2} \Leftrightarrow \frac{a}{2} < a_n < \frac{3a}{2} \Rightarrow a_n > \frac{a}{2} > 0 \Rightarrow$$

$$\forall n > N \ \text{sign } a_n = \text{sign } a$$

$$2. \ a < 0 : \varepsilon = -\frac{a}{2} \ \exists N \ \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

$$a + \frac{a}{2} < a_n < a - \frac{a}{2} \Leftrightarrow \frac{3a}{2} < a_n < \frac{a}{2} \Rightarrow a_n < \frac{a}{2} < 0 \Rightarrow$$

$$\forall n > N \ \text{sign } a_n = \text{sign } a$$

**Теорема.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$$

**Доказательство**

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N |a_n - a| < \varepsilon$$
$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N ||a_n| - |a|| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$$

### 3.5 Бесконечно малые последовательности, их свойства.

**Определение** *Бесконечно малые последовательности*

$$\{\alpha_n\} (\forall n, \alpha_n \in Q) \text{ бесконечно малая, если } \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

**Теорема 3**

$$\text{Если } a_n \rightarrow a \Leftrightarrow a_n = a + \alpha_n, \text{ где } \{\alpha_n\} - \text{б.м.}$$

**Доказательство Т3**

$\Rightarrow$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\text{Пусть } |a_n - a| = \alpha_n \Rightarrow a_n = a + \alpha_n$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - a| = |\alpha_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\Leftarrow$ :

$$\{\alpha_n\} - \text{б.м.}, \text{ т.е. } \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \varepsilon > |\alpha_n| = |a_n - a| \Leftrightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$$

**Теорема 4**

1.  $\{\alpha_n\}$  и  $\{\beta_n\}$  - б.м.  $\Rightarrow \{\alpha_n \pm \beta_n\}$  - б.м.
2.  $\{\alpha_n\}$  - б.м. и  $\{\beta_n\}$  - ограничена  $\Rightarrow \{\alpha_n \cdot \beta_n\}$  - б.м.

**Доказательство Т4: Предел суммы/разности б.м. последовательностей**

**Доказательство:**

I Требуется доказать, что  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n > n_\varepsilon |\alpha_n \pm \beta_n| < \varepsilon$ .

1. Зафиксируем произвольное  $\varepsilon > 0$ .
2. Так как  $\{\alpha_n\}$  - б.м., то для числа  $\frac{\varepsilon}{2} > 0$  найдётся номер  $n'_\varepsilon$  такой, что:  
 $\forall n > n'_\varepsilon \quad |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

3. Аналогично  $\forall n > n''_\varepsilon \quad |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2}$
4. Выберем номер  $n_\varepsilon = \max\{n'_\varepsilon, n''_\varepsilon\}$ . Тогда для всех  $n > n_\varepsilon$  будут выполняться **оба** неравенства из пунктов (2) и (3).
5. Оценим модуль суммы (или разности) для всех  $n > n_\varepsilon$ , используя неравенство треугольника:

$$|\alpha_n \pm \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Так как  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad |\alpha_n \pm \beta_n| < \varepsilon$ , то по определению последовательности  $\{\alpha_n \pm \beta_n\}$  является бесконечно малой.

II  $\beta_n$  - ограничена  $\Rightarrow \exists M > 0 : \forall n \quad |\beta_n| < M \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$|\alpha_n \cdot \beta_n| = |\alpha_n| \cdot |\beta_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

### Теорема 5

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \quad b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$$

1.  $a_n + b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + b$
2.  $a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \cdot b$
3. Если  $b_n \neq 0 \quad \forall n \quad nb \neq 0$ , то  $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b}$

### Доказательство Т5: Арифметические свойства предела

#### Из Т4 про арифметические свойства б.м. последовательностей

1.  $a_n + b_n = (a + \alpha_n) + (b + \beta_n) = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$   
 $(\alpha_n + \beta_n)$  - Сумма б.м.,  $(a + b) + (\alpha_n + \beta_n) =$  по Т3  $= a_n + b_n \rightarrow a + b$
2.  $a_n b_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + (\alpha_n b + \beta_n a + \alpha_n \beta_n) \xrightarrow{T3} ab$

3. Докажем, что  $\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}$  - б.м.

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} = \frac{a_n b - a b_n}{b_n b} = \frac{(a + \alpha_n)b - a(b + \beta_n)}{b b_n} = \frac{\alpha_n b - a \beta_n}{b b_n}$$

$\alpha_n b - a \beta_n$  - бесконечно малая

Проверим ограниченность  $\frac{1}{b b_n}$

$$\varepsilon = \frac{|b|}{2} : \exists n_\varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon \quad |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|b_n| = |b - (b - b_n)| \geq (\text{неравенство треугольника}) \geq ||b| - |b - b_n|| \geq$$

$$|b| - |b - b_n| > \frac{|b|}{2} \Rightarrow \frac{1}{|b_n|} < \frac{2}{|b|} \Rightarrow \left\{ \frac{1}{b_n} \right\} - \text{ограничена}$$

Значит, что  $\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} = \frac{\alpha_n b - a \beta_n}{b b_n}$  - бесконечно малая.

### 3.6 Бесконечно большие последовательности. Связь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей.

**Определение.** Бесконечно большая последовательность (бб)

$$\{a_n\} \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E |a_n| > E$$

$$U_{\infty, E} = (-\infty; -E) \cup (E; +\infty)$$

$$a_n \rightarrow \infty$$

**Определение.**

1.  $a_n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E a_n > E$
2.  $a_n \rightarrow -\infty \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E a_n < -E$

Примеры

1.  $(+\infty) + (+\infty) + \infty$
2.  $(+\infty) - (+\infty)$  - неопределённость
3.  $\frac{+\infty}{+\infty}$  - неопределённость

**Теорема. Связь бб и бм.**

1.  $a_n \rightarrow \infty, \forall n a_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n} \rightarrow 0$
2.  $\alpha_n \rightarrow 0, \forall n \alpha_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha_n} - бб$

**Доказательство**

1.  $a_n \rightarrow \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow |\frac{1}{a_n}| < \varepsilon \Rightarrow \{\frac{1}{a_n}\} - бм$
2.  $\alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E |\alpha_n| < \frac{1}{E} \Leftrightarrow |\frac{1}{\alpha_n}| > E \Rightarrow \{\frac{1}{\alpha_n}\} - бб$

### 3.7 Арифметические свойства сходящихся последовательностей.

Пусть существуют конечные пределы  $\lim a_n = A$  и  $\lim b_n = B$ . Тогда:

1.  $\lim(a_n \pm b_n) = A \pm B$
2.  $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
3.  $\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{A}{B}$  (при условии  $B \neq 0$  и  $\forall n b_n \neq 0$ )

1. Предел суммы (разности)

**Доказательство:**

- Запишем определение предела для  $\varepsilon/2$ :

1.  $\exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$
2.  $\exists N_2 : \forall n > N_2 \Rightarrow |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$

- Пусть  $N = \max(N_1, N_2)$ . Тогда  $\forall n > N$ :

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| = |(a_n - A) + (b_n - B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

**Вывод:**  $(a_n + b_n) \rightarrow A + B$ .

## 2. Предел произведения

Для доказательства используем представление через бесконечно малые.

- $a_n = A + \alpha_n$ , где  $\alpha_n \rightarrow 0$
- $b_n = B + \beta_n$ , где  $\beta_n \rightarrow 0$
- Рассмотрим произведение:

$$a_n \cdot b_n = (A + \alpha_n)(B + \beta_n) = AB + A\beta_n + B\alpha_n + \alpha_n\beta_n$$

- Анализ слагаемых:
  - $A\beta_n \rightarrow 0$  (произведение константы на б.м.п.)
  - $B\alpha_n \rightarrow 0$  (аналогично)
  - $\alpha_n\beta_n \rightarrow 0$  (произведение двух б.м.п. есть б.м.п.)
- Сумма бесконечно малых — бесконечно малая. Обозначим  $\gamma_n = A\beta_n + B\alpha_n + \alpha_n\beta_n$ .

$$a_n \cdot b_n = AB + \gamma_n, \quad \text{где } \gamma_n \rightarrow 0$$

**Вывод:**  $\lim(a_n b_n) = AB$ .

## 3. Предел частного

Достаточно доказать, что  $\lim \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$ , тогда  $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow A \cdot \frac{1}{B}$ .

**Доказательство для  $1/b_n$ :**

- Рассмотрим разность:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \left| \frac{B - b_n}{b_n B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n| |B|}$$

- Так как  $b_n \rightarrow B \neq 0$ , то начиная с некоторого номера  $|b_n| > \frac{|B|}{2}$  (последовательность отделена от нуля).

$$\frac{|b_n - B|}{|b_n| |B|} < \frac{|b_n - B|}{\frac{|B|}{2} \cdot |B|} = \frac{2}{|B|^2} \cdot |b_n - B|$$

- Так как  $|b_n - B| \rightarrow 0$ , а  $\frac{2}{|B|^2} = \text{const}$ , то все выражение стремится к 0.

**Вывод:**  $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{B}$ .

### 3.8 Монотонные последовательности. Критерий сходимости монотонной последовательности.

**Определения.**

1.  $\{a_n\} \uparrow$  - строго возрастает, если  $\forall n \ a_n < a_{n+1}$
2.  $\{a_n\} \uparrow$  - возрастает (не убывает), если  $\forall n \ a_n \leq a_{n+1}$
3.  $\{a_n\} \downarrow$  - строго убывает, если  $\forall n \ a_n > a_{n+1}$
4.  $\{a_n\} \downarrow$  - убывает (не возрастает), если  $\forall n \ a_n \geq a_{n+1}$

**Определение.**  $\{a_n\}$  - монотонна, если что-то из 1-4 выполняется.

**Теорема.**  $\{a_n\} \uparrow$  и ограничена сверху  $\Rightarrow a_n$  сходится и  $a_n \rightarrow \sup a_n$

**Теорема.**  $\{a_n\} \downarrow$  и ограничена снизу  $\Rightarrow a_n$  сходится и  $a_n \rightarrow \inf a_n$

**Доказательство**

1.  $a_n \uparrow$  и ограничена сверху  $\Rightarrow$  (по полноте  $\mathbb{R}$ )  $\exists \sup a_n := A$ 
  - (a)  $\forall n \ a_n \leq A$
  - (b)  $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon : a_{n_\varepsilon} > A - \varepsilon$   
 $\forall n > n_\varepsilon \ A - \varepsilon < a_n \leq A < A + \varepsilon \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon$ , т.е.  $a_n \rightarrow A$
2.  $a_n \downarrow$  и ограничена снизу  $\Rightarrow$  (по полноте  $\mathbb{R}$  по Вейерштрассу)  $\exists \inf a_n := a$ 
  - (a)  $\forall n \ a_n \geq a$
  - (b)  $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon : a_{n_\varepsilon} < a + \varepsilon$   
 $\forall n > n_\varepsilon \ a \leq a_n \leq a_{n_\varepsilon} < a + \varepsilon \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$ , т.е. по определению  $a_n \rightarrow a$

**Теорема.** Монотонная последовательность сходится  $\Leftrightarrow$  она ограничена.

**Теорема.** Монотонная последовательность всегда имеет предел (конечный или бесконечный)

**Доказательство**

1. Если  $\{a_n\}$  монотонна и ограничена  $\Rightarrow \{a_n\}$  имеет конечный предел.
2.  $\{a_n\}$  - монотонная и неограничена
  - (a)  $\{a_n\} \uparrow \ \forall E > 0$ , тк  $\{a_n\}$  не ограничена  $\Rightarrow$  не ограничена сверху  

$$\exists a_{n_E} : a_{n_E} > E, \forall n > n_E \ a_n \geq a_{n_E} > E$$
  - (b)  $\{a_n\} \downarrow \ \forall E > 0$ , тк  $\{a_n\}$  не ограничена  $\Rightarrow$  не ограничена снизу  

$$\exists a_{n_E} : a_{n_E} < -E, \forall n > n_E \ a_n \leq a_{n_E} < -E$$

### 3.9 Число e как предел последовательности.

Вспомним неравенство среднего геометрического и среднего арифметического.

$$\forall k : a_k > 0 \quad \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

Пусть  $a_1 = a > 0$ ,  $a_2 = a_3 = \dots = a_{n+1} = d > 0$

$$\sqrt[n+1]{a \cdot b^n} \leq \frac{a + nb}{n+1}$$

$(1 + \frac{1}{n})^k$  - сходится

#### Доказательства монотонности

1.  $(1 + \frac{1}{n})^k \uparrow$

Пусть  $a = 1$ ,  $b = 1 + \frac{1}{n}$

$$\sqrt[n+1]{a \cdot (1 + \frac{1}{n})^n} < \frac{1 + n(1 + \frac{1}{n})}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1} \uparrow$$

Возведём в степень  $n+1$

$$(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}$$

2.  $(1 - \frac{1}{n})^k \uparrow$

Пусть  $a = 1$ ,  $b = 1 - \frac{1}{n}$

$$\sqrt[n+1]{a \cdot (1 - \frac{1}{n})^n} < \frac{1 + n(1 - \frac{1}{n})}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \uparrow$$

Возведём в степень  $n+1$

$$(1 - \frac{1}{n})^n < (1 - \frac{1}{n+1})^{n+1}$$

3.  $(1 + \frac{1}{n})^{n+1} \downarrow$

$$(1 + \frac{1}{n})^{n+1} = (\frac{1}{\frac{n}{n+1}})^{n+1} = \frac{1}{(1 - \frac{1}{n+1})^{n+1}} \uparrow$$

$$\forall k, m \quad n = \max\{k, m\}$$

$$(1 + \frac{1}{k})^k \leq (1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \leq (1 + \frac{1}{m})^{m+1} \Rightarrow$$

$(1 + \frac{1}{n})^n$  - ограничена сверху  $\Rightarrow$  сходится.

### Определение

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

### Доказать/подумать

1.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right)$$

2.  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+p}$  Когда возрастает, когда убывает и что происходит при  $p = \frac{1}{2}$

3. Сколько слагаемых нужно взять, чтобы получить  $e$  с точностью  $10^{-3}$

4. Какое нужно взять  $n$ , чтобы получить  $e$  с точностью  $10^{-3}$

**Утверждение.**  $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right)$

### Доказательство

Пусть  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  и  $y_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ . Известно, что  $x_n \rightarrow e$ . Докажем, что  $y_n \rightarrow e$ .

1. Разложим  $x_n$  по биному Ньютона:

$$x_n = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k! n^k} + \dots + \frac{1}{n^n}$$

Преобразуем  $k$ -й член:

$$\frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{n} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

2.  $x_n < y_n$

- Заметим, что каждый множитель в скобках вида  $\left(1 - \frac{m}{n}\right) < 1$ .
- Значит, каждый член разложения  $x_n$  строго меньше соответствующего члена  $y_n$  ( $\frac{1}{k!}$ ).
- $x_n < y_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \Rightarrow e \leq \lim y_n$  (так как  $y_n \uparrow$ , предел существует).

3.  $y_n \leq e$

- Зафиксируем произвольное  $k < n$ . Рассмотрим сумму первых  $k+1$  слагаемых в разложении  $x_n$ :

$$x_n > 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

- Перейдем к пределу при  $n \rightarrow \infty$  (держа  $k$  фиксированным):

$$e \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!} = y_k$$

- Так как  $y_k \leq e$  для любого  $k \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} y_k \leq e$ .

#### 4. Вывод:

- Из п.2 имеем  $e \leq \lim y_n$ .
- Из п.3 имеем  $\lim y_n \leq e$ .
- Следовательно,  $\lim y_n = e$ .

**Задача.** Исследовать на монотонность последовательность  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+p}$  в зависимости от параметра  $p$ .

#### Анализ монотонности

Рассмотрим функцию  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+p}$  для  $x > 0$ .

##### 1. Логарифмирование:

$$\ln f(x) = (x+p) \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

##### 2. Производная:

$$(\ln f(x))' = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + (x+p) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$(\ln f(x))' = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{x+p}{x(x+1)}$$

##### 3. Асимптотическое разложение (ряд Тейлора):

При  $x \rightarrow \infty$  (малом  $\frac{1}{x}$ ) используем  $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^3)$ .

Разложим дробь:

$$\begin{aligned} \frac{x+p}{x^2+x} &= \frac{x+p}{x^2(1+\frac{1}{x})} = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{p}{x}\right) \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{p}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1-p}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \end{aligned}$$

Подставим в производную:

$$(\ln f(x))' \approx \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2}\right) - \left(\frac{1}{x} - \frac{1-p}{x^2}\right)$$

$$(\ln f(x))' \approx \frac{1}{x^2} \left(-\frac{1}{2} + 1 - p\right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{2} - p\right)$$

#### Выводы о монотонности

Знак производной при больших  $n$  определяется знаком скобки  $\left(\frac{1}{2} - p\right)$ :

- Если  $\frac{1}{2} - p > 0 \Rightarrow p < \frac{1}{2}$ :  
Последовательность **возрастает** (начиная с некоторого  $n$ ).

Частный случай  $p = 0$ : классическая  $(1 + 1/n)^n \uparrow e$ .

- Если  $\frac{1}{2} - p < 0 \Rightarrow p > \frac{1}{2}$ :  
Последовательность **убывает** (начиная с некоторого  $n$ ).  
Частный случай  $p = 1$ : классическая  $(1 + 1/n)^{n+1} \downarrow e$ .

#### Случай $p$

При  $p = \frac{1}{2}$  член с  $1/x^2$  обнуляется. Нужно рассмотреть следующий член разложения  $(1/x^3)$ .

- $\ln(1 + 1/x) \approx \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3}$
- Дробь  $\frac{x+0.5}{x(x+1)}$  раскладывается как  $\frac{1}{x} - \frac{0.5}{x^2} + \frac{0.5}{x^3}$
- Разность:
 
$$\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{x^3} = -\frac{1}{6x^3} < 0$$

**Вывод:** При  $p = \frac{1}{2}$  последовательность **строго убывает** при всех  $n$ . Она сходится к числу  $e$  быстрее, чем классические последовательности при  $p = 0$  или  $p = 1$ .

### 3.10 Теорема Больцано-Вейерштрасса.

**Теорема (Больцано-Вейерштрасса).** Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

#### Доказательство (через вложенные отрезки)

Пусть  $\{x_n\}$  — ограниченная последовательность. Это значит, что все члены последовательности лежат в некотором отрезке  $\Delta_0 = [a, b]$ .

1. **Построение системы вложенных отрезков:** Разделим отрезок  $\Delta_0$  пополам на два равных отрезка. Так как последовательность  $\{x_n\}$  содержит бесконечное число элементов, то по крайней мере в одной из половин находится **бесконечно много** членов последовательности.

- Обозначим эту половину  $\Delta_1 = [a_1, b_1]$ .
- Длина отрезка:  $|\Delta_1| = \frac{b-a}{2}$ .

Повторим процесс для  $\Delta_1$ . Разделим его пополам и выберем ту половину, в которой содержится бесконечно много членов  $\{x_n\}$ . Обозначим её  $\Delta_2 = [a_2, b_2]$ .

Продолжая этот процесс, мы построим последовательность отрезков  $\Delta_k = [a_k, b_k]$ , обладающую свойствами:

- (a) Вложенность:  $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots \supset \Delta_k \supset \dots$
- (b) Длина стремится к нулю:  $|\Delta_k| = \frac{b-a}{2^k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ .
- (c) В каждом отрезке  $\Delta_k$  содержится бесконечно много членов последовательности  $\{x_n\}$ .

2. **Применение принципа вложенных отрезков:** По принципу вложенных отрезков (Лемме Кантора), существует единственная точка  $c$ , принадлежащая всем отрезкам сразу:

$$c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta_k$$

3. **Сходимость границ отрезков:** Рассмотрим последовательности концов отрезков  $\Delta_k = [a_k, b_k]$ :

- $\{a_k\}$  — неубывающая ( $a_1 \leq a_2 \leq \dots$ ) и ограничена сверху (числом  $b$ ). Значит,  $\exists \lim a_k = A$ .
- $\{b_k\}$  — невозрастающая ( $b_1 \geq b_2 \geq \dots$ ) и ограничена снизу (числом  $a$ ). Значит,  $\exists \lim b_k = B$ .

Так как длина отрезка стремится к нулю:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{b - a}{2^k} = 0$$

Следовательно, пределы совпадают:

$$B - A = 0 \implies A = B = c$$

(Это число  $c$  и есть единственная общая точка всех отрезков).

4. **Применение теоремы о зажатой последовательности:** По построению мы выбирали  $x_{n_k}$  так, чтобы он лежал внутри  $\Delta_k$ . Значит, для любого  $k$  выполняется двойное неравенство:

$$a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$$

Перейдем к пределу при  $k \rightarrow \infty$ :

- $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = c$
- $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = c$

Тогда по теореме о двух милиционерах (о зажатой последовательности):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$$

**Итог:** Подпоследовательность сходится.

**Следствие.**  $\forall \{a_n\} \exists$  подпоследовательность  $\{a_{n_k}\}$ , которая имеет предел конечный или бесконечный.

#### Доказательство

Рассмотрим два возможных случая для последовательности  $\{a_n\}$ :

1. **Случай 1:**  $\{a_n\}$  ограничена.

- По доказанной выше теореме Больцано-Вейерштрасса, из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.
- Значит,  $\exists \{a_{n_k}\} : a_{n_k} \rightarrow c$  (где  $c$  — конечное число).

2. **Случай 2:  $\{a_n\}$  неограничена.** Это значит, что она неограничена сверху ИЛИ неограничена снизу.

**а) Пусть  $\{a_n\}$  неограничена сверху.** Это значит  $\forall M \in \mathbb{R}, \exists n : a_n > M$ . Построим подпоследовательность индуктивно:

- Возьмем  $M = 1$ . Найдем номер  $n_1$  такой, что  $a_{n_1} > 1$ .
- Возьмем  $M = 2$ . Так как последовательность неограничена сверху, существует бесконечно много членов больше 2. Найдем номер  $n_2 > n_1$ , такой что  $a_{n_2} > 2$ .
- ...
- На шаге  $k$  найдем номер  $n_k > n_{k-1}$ , такой что  $a_{n_k} > k$ .

Получили подпоследовательность  $\{a_{n_k}\}$ , для которой  $\forall k \ a_{n_k} > k$ . По определению предела:  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$ .

**б) Пусть  $\{a_n\}$  неограничена снизу.** Аналогично строим подпоследовательность, выбирая  $a_{n_k} < -k$ . Тогда  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = -\infty$ .

**Вывод:** В любом случае существует подпоследовательность, имеющая предел (либо число, либо  $\pm\infty$ ).

### 3.11 Частичные пределы. Критерий частичного предела.

**Определения.**

$a$  - **частичный предел**  $\{a_n\}$ , если  $\exists \{a_{n_k}\} : a_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$   
 $a := \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$  - **верхний предел** - максимальный частичный предел  
 $a := \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$  - **нижний предел** - минимальный частичный предел

**Теорема. Критерий частичного предела.**

$a$  - частичный предел  $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall U_a$  найдётся бесконечно много членов  $\{a_n\}$

**Доказательство**

- Непосредственная проверка определения ( $\Rightarrow$ )

$$\forall U_a$$

т.к.  $\exists a_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$ , то по определению предела в окрестностной форме

$$\exists k_{U_a} : \forall k > k_{U_a} \ a_{n_k} \in U_a$$

Таких  $a_{n_k}$  бесконечно много

- В  $\forall U_a$  бесконечно много членов  $\{a_n\}$

$$(a - 2^{-1}, a + 2^{-1}) \ \exists a_{n_1} \in (a - 2^{-1}, a + 2^{-1})$$

$$\exists a_{n_2} \in (a - 2^{-2}, a + 2^{-2}), n_2 > n_1 - 1$$

...

$$\exists a_{n_k} \in (a - 2^{-k}, a + 2^{-k})$$

$$\{a_{n_k}\} \quad a_{n_k} \rightarrow a$$

**Теорема.**  $\forall \{a_n\} \quad \exists \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

#### Доказательство

- Докажем для  $\overline{\lim} a_n$

1.  $\{a_n\}$  не ограничена сверху. Это означает, что  $\forall M \exists$  бесконечно много членов последовательности  $\{a_n\} \quad a_n > M$

$$a_{n_1} > 1$$

$$a_{n_2} > 2, n_2 > n_1$$

...

$$a_{n_k} > k, n_k > n_{k-1}$$

$$a_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty \Rightarrow \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n = +\infty$$

2.  $\{a_n\}$  ограничена сверху

- (a)  $\{a_n\}$  имеет конечные частичные пределы

$\mathcal{M}$  - множество конечных частичных пределов,  $\mathcal{M} \neq \emptyset$  и ограничено сверху.

Принцип полноты  $\mathbb{R}$  по Вейерштрассу.

$$\exists M \in \mathbb{R}, M = \sup \mathcal{M}$$

$M$  - частичный предел. Внутри окрестности любого элемента из  $(M - \varepsilon, M)$  бесконечно много членов  $\{a_n\} \Rightarrow M$  - частичный предел.

$$M = \max \mathcal{M} \Rightarrow M = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n$$

- (b) У  $\{a_n\}$  нет конечных частичных пределов  $\Rightarrow a_n \rightarrow -\infty$

Если бы  $a_n \not\rightarrow -\infty$

$$\exists E > 0 : \forall N \exists n_N > N : a_{n_N} : a_{n_N} \geq -E$$

Ограниченная подпоследовательность, по В-В существует частичный предел.

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty \Rightarrow -\infty = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n$$

### 3.12 Критерий Коши существования предела последовательности.

$\{a_n\}$  - сходится, если

$$\exists a \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad |a_n - a| < \varepsilon$$

## Фундаментальные последовательности.

Последовательность  $\{a_n\}$  фундаментальна - если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n, m > n_\varepsilon \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon, \forall p \quad |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

## Критерий Коши

$\{a_n\}$  - сходится  $\Leftrightarrow \{a_n\}$  - фундаментальна.

### Доказательство

$\Rightarrow$  Неравенство треугольника

$$a_n \rightarrow a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall n, m > n_\varepsilon$$

$$|a_n - a_m| = |(a_n - a) - (a_m - a)| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\Leftarrow$  теорема Б-В

1. Если  $\{a_n\}$  - фундаментальна, то она ограничена.

$$\varepsilon := 1 \quad \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon \quad |a_n - a_{N_\varepsilon+1}| < 1 \Leftrightarrow$$

$$a_{N_\varepsilon+1} - 1 < a_n < a_{N_\varepsilon+1} + 1$$

Получается, что последовательность ограничена

2. По теореме Б-В существует сходящаяся подпоследовательность  $\{a_{n_k}\}$ . Тогда обозначим

$$a := \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$$

3. Проверим, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n, m > n_\varepsilon \quad |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$k > n_\varepsilon \Rightarrow n_k > n_\varepsilon$$

При таких  $n_k \quad |a_n - a_{n_k}| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (a_{n_k} \rightarrow a)$

$$|a_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Доказали

### 3.13 Существование верхнего и нижнего пределов у любой последовательности.

**Утверждение 1.**  $\forall$  последовательность имеет хотя-бы 1 частичный предел (конечный или бесконечный).

#### Доказательство

1. Пусть  $\{a_n\}$  - не ограничена сверху.  
Напоминание:  $\{a_n\}$  - не ограничена сверху, если  $\forall M \exists a_n > M \Leftrightarrow \exists$  бесконечно много таких членов.  
 $a_n > 1, a_{n_2} > 2, n_2 > n_1$   
 $a_{n_k} > k, n_k > n_{k-1}$   
 $\{a_{n_k}\} \rightarrow +\infty$
2. Если  $\{a_n\}$  не ограничена снизу, то  $\exists a_{n_k} \rightarrow -\infty$  (аналогично)
3. Если  $\{a_n\}$  - ограничена, то Б-В.

**Утверждение 2.** критерий частичного предела.

$a$  - частичный предел  $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall U_a$  принадлежит б.м. членов последовательности.

$$\forall U_a \exists a_{n_k} \in U_a^\circ = U_a \setminus \{a\}$$

- ЭТО ХУЙНЯ. НАДО НАЙТИ ОШИБКУ

На экзамене: что-то может быть.

$\forall U_a \exists k_{U_a} : \forall k > k_{U_a} \ a_{n_k} \in U_a$   
 $\Rightarrow$  в  $U_a$  бесконечно много членов последовательности.  
 $\Leftarrow$  в  $\forall U_a$  бесконечно много членов  $\{a_n\}$ .  
 $\varepsilon_1 = \frac{1}{2} \ U_a = (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$  - отсюда любой член  $\{a_n\}$   
 $\varepsilon_2 = \frac{1}{2^2} \ \exists a_{n_2} \in (a - \varepsilon_2; a + \varepsilon_2), n_2 > n_1$   
 $\dots$   
 $\varepsilon_k = \frac{1}{2^k} \ \exists a_{n_k} \in (a - \varepsilon_k; a + \varepsilon_k), n_k > n_{k-1}$   
 $\{a_{n_k}\} a_{n_k} \rightarrow a$ , при  $k \rightarrow \infty$   
 $\forall k \ a - \frac{1}{2^k} \rightarrow a = a - \varepsilon_k < a_{n_k} < a_\varepsilon = a + \frac{1}{2^k} \rightarrow a$   
 По теореме о зажатой последовательности  $a_{n_k} \rightarrow \infty$

#### Определене.

Наибольший из часичных пределов.  $\{a_n\}$  - верхний прдел  $a_n$

Наименьший из часичных пределов.  $\{a_n\}$  - нижний прдел  $a_n$

**Теорема**  $\forall \{a_n\} \exists$  верхний и нижний предел.

1.  $\exists \liminf a_n$  - нижний предел  $a_n$   
Пусть  $\{a_n\}$  - не ограничена те  $\forall M \exists a_n < M$ . Таких  $a_n$  - бесконечно много.

$a_{n_1} < -1, a_{n_2} < \min\{-2, a_1, \dots, a_{n_1}\} - 1 \quad n_2 > n_1$   
 $a_{n_k} < \min\{-k, a_1, \dots, a_{n_{k-1}}\} - 1$   
 $a_{n_k} - k, n_k > n_{k-1}$   
 $\{a_{n_k}\}$  - подпоследовательность.

$$a_{n_k} < -k \Rightarrow a_{n_k} \rightarrow -\infty$$

2. Пусть  $\{a_n\}$  - ограничена снизу.

а)  $\{a_n\}$  имеет конечные частичные пределы.

$A$  - множество конечных частных пределов.  $A \neq \emptyset$  и ограничена снизу.

$\inf A = a$ . Покажем, что  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$



$$\forall \varepsilon > 0 \exists a' \in A$$

$$a \leq a' < a + \varepsilon$$

б)  $\{a_n\}$  нет конечных частичных пределов.

$$a_n \rightarrow +\infty$$

Если  $a_n \not\rightarrow +\infty \quad \exists M : \forall N \quad \exists n > N \quad a_n \leq M$

$\exists$  бесконечно много  $\{a_n\} < M$  по Б-В  $\exists$  конечный частичный предел.

!!! Каждое действительное число является её частичным пределом.

### 3.14 Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Признак сравнения.

#### 3.14.1 Определения и элементарные факты.

$\{a_k\}$  - ЧП

$$\{a_k\} \rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

#### Определения

**Определяем бесконечную сумму.**

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  - ряд

$a_k$  - элемент ряда (общий член).

$S_n$  -  $n$ -ая частичная сумма ряда.

Если  $S_n$  - сходится, то ряд  $(\sum_1^{\infty} a_k)$  называется **сходящимся**,  $S :=$

$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  - **суммой ряда**:  $\sum_1^{\infty} = S$ .

Если  $\{S_n\}$  расходится, то  $\sum_1^{\infty} a_k$  - **расходится**.

#### 3.14.2 Теорема 1.

$$\sum_1^{\infty} a_k \pm \sum_1^{\infty} b_k = \sum_1^{\infty} (a_k \pm b_k)$$

### 3.14.3 Теорема 2. Критерий Коши о сходимости ряда.

$\sum_1^\infty a_k$  - сходится  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \forall p \quad |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$

$$\left| \sum_1^{n+p} a_k - \sum_1^n a_k \right| = \left| \sum_{n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

**Следствие 1. Изменение конечного числа членов ряда не влияет на сходимость.**

Сумма конечно может измениться, но на сходимость это не влияет.

**Следствие 2. Необходимое условие сходимости ряда.**

Можно считать определением: Если  $\sum_1^\infty a_k$  сходится  $\Rightarrow a_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

#### Доказательство

$\sum_1^\infty a_k$  - сходится  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \forall p \quad \left| \sum_{n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon \Leftrightarrow |a_{n+1}| < \varepsilon$   
 При  $p = 1$ , то есть  $\{a_n\}$  - б.м. по определению.

**Пример 1.**

Если  $|q| < 1$

$$\sum_1^\infty q^k, S_n = 1 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{q}{1 - q}$$

**Пример 2.**

$$\sum_1^\infty \frac{1}{n}$$

$a, b, c$  положительные.  $c$  - среднее гармоническое  $a$  и  $b$ , если  $\frac{2}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

$$a = \frac{1}{n-1}, b = \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{2}{c} = (n-1) + (n+1) = 2n$$

Каждый элемент является средним гармоническим 2-х соседних. По критерию Коши ряд - расходящийся.

$$\left| \sum_{n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \right| = \frac{2}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p} \geq \frac{p}{n+p}$$

Пусть  $p = n$ .  $\frac{p}{n+p} = \frac{1}{2}$ .

**Пример 3.**

$$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \dots$$

$$S_{2n} = 0$$

$$S_{2n+1} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$$

А теперь давайте мухлевать. Переставим сумму ряда. Шоу ИМПРОВИЗАЦИЯ!!!

$$(1 + \frac{1}{2}) - 1 + (\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{11}) - \frac{1}{2}$$

Берём много положительных слагаемых и вычитаем меньшее по модулю число. Из-за этого ряд расходится.

**Пример 4.**

$$\sum_0^{\infty} (-1)^k = (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$$

$$\sum_0^{\infty} (-1)^k = 1 - (1 - 1) - (1 - 1) - \dots$$

#### 3.14.4 Абсолютно сходящийся ряд.

**Определение.** Если  $\sum_1^{\infty} |a_k|$  сходится, то  $\sum_1^{\infty} a_k$  сходится абсолютно.

#### 3.14.5 Теорема 1. Если ряд сходится абсолютно, то ряд сходится.

Доказательство (Критерий Коши)

По критерию Коши, т.к.  $\sum_1^{\infty} |a_k|$  сходится, то  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_{\varepsilon} : \forall n > n_{\varepsilon} \forall p \left| \sum_{n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \left| \sum_{n+1}^{n+p} |a_k| \right| < \varepsilon \Rightarrow$  по критерию Коши  $\sum a_k$  сходится.

**Пример 1.**

$$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \dots - \text{сходится, но не абсолютно.}$$

**Определение.**

Если  $\sum_1^{\infty} a_k$  сходится, а  $\sum_1^{\infty} |a_k|$  расходится, то  $\sum a_k$  сходится условно.

#### 3.14.6 Теорема 2.

$$\sum_1^{\infty} a_k, \forall k a_k \geq 0$$

$$\sum_1^{\infty} a_k \text{ сходится} \Leftrightarrow \{S_N\} \text{ ограничена.}$$

Доказательство

$$\forall n S_{n+1} = \sum_1^{n+1} a_k \geq \sum_1^n a_k = S_n$$

$S_n \uparrow$  возрастающая  $\{S_n\}$  сходится  $\Leftrightarrow$  ограничена.

#### 3.14.7 Теорема 3. Признак сравнения.

Для компллов не годится.

$$\sum_1^{\infty} a_k, \sum_1^{\infty} b_k, \forall k a_k \geq \underline{b_k \geq 0}$$

Тогда:

1. Если  $\sum_1^\infty a_k$  сходится  $\Rightarrow \sum_1^\infty b_k$  сходится.
2. Если  $\sum_1^\infty a_k$  расходится  $\Rightarrow \sum_1^\infty b_k$  расходится.

#### Доказательство

Следствие критерия сходимости ряда с неотрицательными членами.

1.  $A_n = \sum_1^n a_k, B_n = \sum_1^n b_k$   
 $A_n \uparrow, B_n \uparrow$  и  $A_n \geq B_n$  ( $A_n$  мажорирует  $B_n$ )  
 Если  $\sum a_k$  сходится  $\Rightarrow \{A_n\}$  ограничена сверху  $\Rightarrow \{B_n\}$  ограничена сверху  $\Rightarrow \sum b_k$  сходится.

**Следствие. (Признак сравнения).**

$\sum a_k, \sum b_k \forall k a_k \geq |b_k| > 0$ . Не отрицательность  $a_k$ .  
 Сходимость  $\sum a_k \Rightarrow$  сходимость  $\sum b_k$  (абсолютная).

**Пример 1.**

$$\sum_1^\infty \frac{\sin n}{n^2}$$

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)n}, n \neq 1$$

$$\frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

$$\sum_2^\infty \frac{1}{(n-1)n} = \sum_2^\infty \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

$$S_n = \sum_2^n \left( \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left( \frac{1}{2-1} - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots$$

### 3.15 Признаки абсолютной сходимости рядов Даламбера и Коши.

#### 3.15.1 Теорема 4. Признак Коши.

$$\sum_1^\infty a_k$$

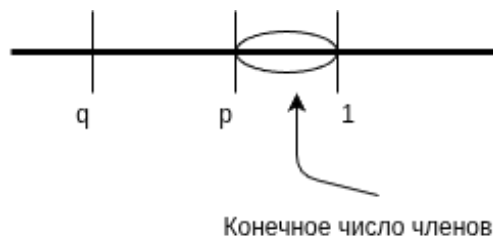
$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$$

Тогда:

1.  $q < 1 \Rightarrow$  абсолютно сходится.
2.  $q > 1$  расходится
3.  $q = 1$  ?

## Доказательство

Сравнение с геометрической прогрессией.



1.  $0 \leq q < p < 1$   
 $\exists n_p : \forall n > n_p$   
 $\sqrt[n]{a_k} < p \Leftrightarrow |a_k| < p_k$   
 $\sum_{n+1}^{\infty} p^k$  геометрическая прогрессия с положительным знаком  $|x|$ .  
 $\Rightarrow \sum_{n+1}^{\infty} a_k$  сходится абсолютно (по признаку сравнения)
2.  $q = \overline{\lim} \sqrt[n]{a_k} > 1$   
 $1 > p > 1$   
 $\forall$  окрестности  $q$  бесконечно много членов  $\sqrt[k]{|a_k|}$

**Замечание.** Признак Коши бесполезно использовать, если ряд не похож на геометрическую прогрессию.

**Запомните.** Признак Коши достаточное условие абсолютной сходимости.

**Следствие** Если  $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q < 1 \Rightarrow \exists q, N \forall n > N : \sum a_n$  сходится абсолютно

**Пример.**  $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n)^n \cdot z^n$

$$\sqrt[n]{((2 + (-1)^n)^n z^n)} = (2 + (-1)^n) |z| n = 2k : \sqrt[n]{|a_n|} = 3|z| = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} n = 2k + 1 : \sqrt[n]{|a_n|} = |z|$$

Если:  $3|z| < 1$  сходится  $|z| < \frac{1}{3}$

$3|z| > 1$  расходится  $|z| > \frac{1}{3}$

$$3|z| = 1 |z| = \frac{1}{3}$$

**Теорема 5. Признак д-Аламбера**

!Он всегда слабее признака Коши.

$$\sum_{n=1}^{\infty} : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow q$$

1.  $q < 1 \Rightarrow$  абсолютно сходится
2.  $q < 1 \Rightarrow$  расходится
3.  $q = 1 \Rightarrow$  Ничего не даёт

## Доказательство.

1. Сравнение с геометрической прогрессией.

$$\exists n_p : \forall n > n_p \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < p$$

Пусть для  $\forall n$

$$a_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \dots \cdot \frac{a_2}{a_1} |a_{n+1}| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{a_2}{a_1} \right| \cdot |a_1| < p^n |a_1|$$

$\sum p^n |a_1|$  сходится (геометрическая прогрессия)

$$2. \exists N : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \quad \forall n > N$$

Пусть  $\forall N \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$

$$|a_{n+1}| > |a_n| > |a_{n-1}| > \dots |a_1| > 0 \Rightarrow a_n \not\rightarrow 0$$

$$3. \sum_1^{\infty} \frac{1}{n} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$$

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n^2}{(n+1)^2} \rightarrow 1$$

**Следствие.**  $\forall n > N : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1 \Rightarrow \sum a_n$  сходится абсолютно.

Доказательство следствия

Пусть  $\forall n \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1$

$|a_{n+1}| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \dots \cdot \left| \frac{a_2}{a_1} \right| \cdot |a_1| \leq q^n |a_1|$  Т.к.  $|q| < 1$ , то  $\sum q^n |a_1|$  сходящаяся геометрическая прогрессия.

**Вопрос на 5:** Если можно исследовать по Деламберу то можно и по Коши.

**Пример**  $\sum_1^{\infty} \frac{1}{(3+(-1)^n)^n}$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3+(-1)^n} = \frac{1}{4}, n = 2k$$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3+(-1)^n} = \frac{1}{2}, n = 2k+1$$

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{2} < 1$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2^{2k+1}} \cdot \frac{1}{4^{2k}} \dots$$

**Пример**  $\sum_1^{\infty} \frac{1}{(3+(-1)^n)^n}$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3+(-1)^n} = \frac{1}{4}, n = 2k$$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3+(-1)^n} = \frac{1}{2}, n = 2k+1$$

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{2} < 1$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{1}{2^{2k+1}}}{\frac{1}{4^{2k}}} = \frac{4^{2k}}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2} 2^{2k} n = 2k$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{1}{2^{2k+1}}}{\frac{1}{4^{2k}}} = \frac{4^{2k}}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} n = 2k + 1$$

**Замечание.**  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq 1 < 1$ , а не  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$

**Пример.**

$$\sum_0^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{z^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{z^n}{n!}} = \frac{|z|}{n+1} \rightarrow 0$$

### 3.16 Критерий Коши сходимости ряда с монотонными членами.

Исследование сходимости ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ,  $p > 0$ .

**Теорема 6.** Теорема Коши о сходимости монотонных рядов.

$$\sum_1^{\infty} a_n, \quad a_n \downarrow, \quad \forall n \quad a_n \geq 0$$

$$\sum_1^{\infty} a_n \text{ сходится} \Leftrightarrow \sum_1^{\infty} 2^n \cdot a_{2n} \text{ сходится}$$

Если  $\sum a_k : \forall k \quad a_k \geq 0$ , то  $\sum a_k$  сходится  $\Leftrightarrow S_n = \sum_1^n a_k$  ограничена

$$a_2 \leq a_2 \leq a_1$$

$$2a_4 < a_3 + a_4 \leq 2a_2$$

$$\frac{1}{2} 2^3 a_{2^3} = 2^2 a_{2^3} = 2^2 a_8 \leq a_5 + a_6 + a_7 + a_8 \leq 4a_4 = 2^2 a_{2^2}$$

$$\frac{1}{2} 2^{k+1} a_{2^{k+1}} = 2^k a_{2^{k+1}} \leq a_{2^k+1} + \dots + a_{2^{k+1}} \leq 2^k a_{2^k} \sum_{n=2}^{2^{k+1}} a_n \leq \sum_{n=0}^{2^k} 2^n a_{2^n}$$

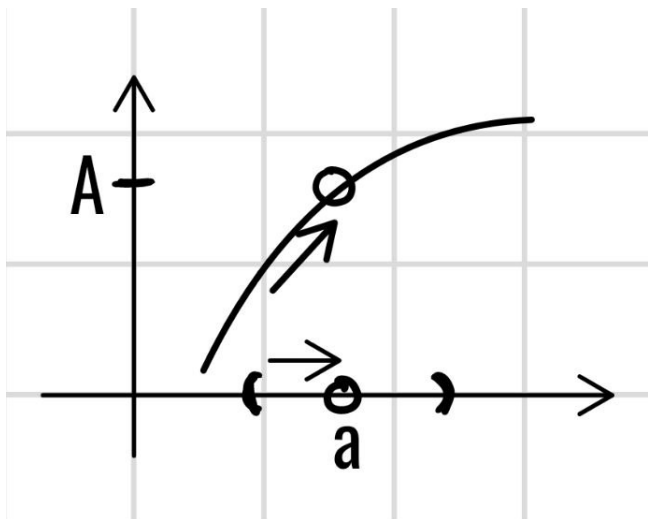
## 4 Функции

### 4.1 Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Гейне определение по Коши).

#### 4.1.1 Предел функции в точке.

На протяжении всего параграфа:  $f(x)$  на  $\mathring{U}_a = U_a \setminus \{a\}$

$$a \in (d, c) = U_a$$



**Определение. Предел по Коши.**  $f(x) \rightarrow A$  при  $x \rightarrow a$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x : 0 < |x - a| < \delta_\varepsilon \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

**Определение. Существование предела функции в точке.**  $f(x)$  имеет предел при  $x \rightarrow a$ , если

$$\exists A \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x : 0 < |x - a| < \delta_\varepsilon \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

**Определение. Предел по Гейне.**  $f(x)$  имеет предел при  $x \rightarrow a$ , если  $\forall \{x_n\} \forall n, x_n \in \mathring{U}_a, x_n \rightarrow a \quad \{f(x_n)\}$  сходится

Не обязательно, чтобы предел функции и последовательности был одним и тем же.

#### 4.1.2 Эквивалентность определений по Коши и по Гейне

**Теорема. Предел в смысле Коши.**  $\exists \Leftrightarrow \exists$  предел по Гейне.

**Доказательство**

$$\Rightarrow \exists A : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0$$

$$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\} \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\text{Пусть } \{x_n\} : \forall n \quad x_n \in \mathring{U}_a, x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$$

$$\exists N_{\delta_\varepsilon} \in \mathbb{N} : \forall n > N_{\delta_\varepsilon} \quad 0 < |x_n - a| < \delta_\varepsilon$$

$$\Rightarrow x_n \in (a - \delta_\varepsilon, a + \delta_\varepsilon) \setminus \{a\} \Rightarrow |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

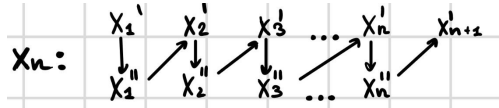
$\Leftarrow$  Пусть  $f(x)$  имеет в  $a$  предел в смысле Гейне.

1.  $\lim f(x_n)$  не зависит от  $\{x_n\}$

Пусть не так зависит), тогда  $\exists \{x_n'\}$

$$x_n' \rightarrow a, x_n' \neq a \quad \forall n : f(x_n') \rightarrow A'$$

$$\exists \{x_n''\}, x_n' \rightarrow a, x_n'' \neq a \quad \forall n, f(x_n'') \rightarrow A$$



$$x_{2k} = x_k''$$

$$x_{2k-1} = x_k'$$

$$\forall n \quad x_n \rightarrow a, x_n \neq a$$

По определению предела по Гейне:

$$\exists A : f(x_n) \rightarrow A : f(x_{2n}) \rightarrow A, f(x_{2n-1}) \rightarrow A$$

таким образом:  $\exists A : \forall \{x_n\}$

$$f(x_n) \rightarrow A$$

2.  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A$  по Коши

От противного:

Пусть  $f(x) \not\xrightarrow{x \rightarrow a} A$  по Коши

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_n : 0 < |x_n - a| < \delta \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon$$

$$x_1 : 0 < |x_1 - a| < 1/1 \quad |f(x_1) - A| \geq \varepsilon$$

$$x_2 : 0 < |x_2 - a| < \frac{1}{2} \quad |f(x_2) - A| \geq \varepsilon$$

...

$$x_n : 0 < |x_n - a| < \frac{1}{n} \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon$$

...

$$\{x_n\}, x_n \rightarrow a, x_n \neq a, \forall n \Rightarrow f(x_n) \neq A \text{ противоречие}$$

## 4.2 Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Коши определение по Гейне).

Аналогично предыдущего.

## 4.3 Критерий Коши существования предела функции в точке.

**Теорема. Критерий Коши.**  $f(x)$  на  $\mathring{U}_a$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x', x'' \in (a - \delta_\varepsilon, a + \delta_\varepsilon) \setminus \{a\} \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

**Доказательство**

$$\Rightarrow: \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) := A$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \forall x : 0 < |x - a| < \delta_\varepsilon \quad |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall x', x'' : 0 < |x' - a| < \delta_\varepsilon, 0 < |x'' - a| < \delta_\varepsilon$$

$$|f(x') - f(x'')| = |(f(x') - A) - (f(x'') - A)| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\Leftarrow$ : Пусть  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x', x'' \quad 0 < |x' - a| < \delta_\varepsilon \quad 0 < |x'' - a| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$

$$\forall \{x_n\} \subset \dot{U}_a \quad x_n \rightarrow a \Rightarrow \exists n_{\delta_\varepsilon}$$

$$0 < |x_n - a| < \delta_\varepsilon \quad \forall n > n_{\delta_\varepsilon} \Rightarrow \forall n, m > n_{\delta_\varepsilon} \quad |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$$

Что значит, что последовательность  $\{f(x_n)\}$  - фундаментальная, значит по Критерию Коши для последовательностей  $\{f(x_n)\}$  - сходится.  $\Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  в смысле Гейне.

**Отрицание.**  $f(x)$  определена на  $\dot{U}_a$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall \delta \exists x', x'' \quad 0 < |x' - a| < \delta \quad 0 < |x'' - a| < \delta \quad |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon$$

**Пример.**

1.  $f(x) = \frac{1}{x}$  на  $(0, 1)$  Нет предела при  $x \rightarrow 0 + 0$

Пусть  $\varepsilon = 1 \quad \forall \delta \quad \forall N > \frac{1}{\delta}$

$$x' := \frac{1}{N} \quad x'' := \frac{1}{N+1}$$

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{\frac{1}{N}} - \frac{1}{\frac{1}{N+1}} \right| \geq \varepsilon$$

2.  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  на  $(0, 1)$

$\varepsilon := 1$  Сами.

#### 4.4 Свойства функций, имеющих пределы: единственность предела, предел модуля, предельные переходы в неравенствах и теорема о зажатой функции (о трёх функциях)

**Свойства функций, имеющих предел**

Всюду далее считаем, что пределы рассматриваются при  $x \rightarrow x_0$  (или  $x \rightarrow \infty$ ).

##### 1. Единственность предела

**Теорема.** Если функция  $f(x)$  имеет предел, то он единственен.

**Доказательство (от противного):**

1. Допустим,  $\lim f(x) = A$  и  $\lim f(x) = B$ , причем  $A \neq B$ .

2. Выберем  $\varepsilon = \frac{|A-B|}{2} > 0$  (половина расстояния между точками).

3. По определению предела:

$$\bullet \exists \delta_1 : \forall x \in \dot{U}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow f(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$$

$$\bullet \exists \delta_2 : \forall x \in \dot{U}_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow f(x) \in (B - \varepsilon, B + \varepsilon)$$

4. Возьмем  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ . Тогда для любого  $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$  значение  $f(x)$  должно находиться одновременно в  $\varepsilon$ -окрестности  $A$  и  $B$ .

5. Но эти окрестности не пересекаются (так как радиус меньше половины расстояния). **Противоречие.**

## 2. Предел модуля

**Теорема.** Если  $\lim f(x) = A$ , то  $\lim |f(x)| = |A|$ .

**Доказательство:** Используем неравенство треугольника вида  $||a| - |b|| \leq |a - b|$ .

- Зададим  $\forall \varepsilon > 0$ .
- Так как  $f(x) \rightarrow A$ , то  $\exists \delta : \forall x \in \dot{U}_\delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$ .
- Тогда:

$$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \varepsilon$$

- Это и означает, что  $|f(x)| \rightarrow |A|$ .

*Важно: Обратное верно только если  $A = 0$ .*

## 3. Предельный переход в неравенствах

**Теорема.** Пусть  $\lim f(x) = A$  и  $\lim g(x) = B$ . Если в некоторой окрестности точки  $x_0$  выполняется  $f(x) \leq g(x)$ , то  $A \leq B$ .

**Доказательство (от противного):**

1. Допустим, что  $A > B$ .
2. Возьмем  $\varepsilon = \frac{A-B}{2} > 0$ .
3. Найдется окрестность, где:

$$|f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{A-B}{2} = \frac{A+B}{2}$$

$$|g(x) - B| < \varepsilon \Rightarrow g(x) < B + \varepsilon = B + \frac{A-B}{2} = \frac{A+B}{2}$$

4. Получаем  $g(x) < \frac{A+B}{2} < f(x)$ , то есть  $g(x) < f(x)$ .
5. Это противоречит условию  $f(x) \leq g(x)$ . Значит, предположение неверно, и  $A \leq B$ .

*Замечание: Строгое неравенство  $f(x) < g(x)$  при переходе к пределу может стать нестрогим (например,  $1/x^2 > 0$ , но предел равен 0).*

## 4. Теорема о зажатой функции (о двух милиционерах)

**Теорема.** Пусть в некоторой окрестности точки  $x_0$  выполняется:

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

И пусть  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ . Тогда  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ .

**Доказательство:**

1. Запишем определение предела для крайних функций.  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta$ :

- $A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon$
- $A - \varepsilon < h(x) < A + \varepsilon$

2. Используем двойное неравенство из условия:

$$A - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < A + \varepsilon$$

3. Уберем промежуточные члены:

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

4. Это и означает по определению, что  $\lim f(x) = A$ .

**4.5 Свойства функций, имеющих пределы: арифметические свойства, локальная ограниченность и теорема о сохранении знака.**

**4.6 Бесконечно большие и бесконечно малые функции.**

**4.7 Предел  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ .**

**4.8 Предел  $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ .**

**4.9 Монотонные функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций.**

**4.9.1 Ограниченность функций.**

**Определение.**  $f(x)$  ограничена сверху на  $X$ , если

$$\exists M : \forall x \in X, f(x) < M$$

**Определение.**  $f(x)$  ограничена снизу на  $X$ , если

$$\exists m : \forall x \in X, f(x) > m$$

Если  $f(x)$  принимает комплексные значения, то ограниченность  $f(x)$  на  $X$

$$\exists M : \forall x \in X, |f(x)| < M$$

**Определение.**  $f(x) : X \rightarrow Y$

$$\sup_X f(x) = \sup f(X)$$

$$M = \sup_X f(x)$$

если

1.  $\forall x \in X \ f(x) \leq M$
2.  $\forall M' < M \ \exists x \in X : f(x) > M'$

**Определение.** Если  $f(x)$  не ограничена сверху на  $X$ , то  $\exists \{x_n\} \subset X$

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

**Определение.**  $f(x)$  принимает  $\max$  в  $x_0 \in X$ , если

$$\forall x \in X \ f(x) \leq f(x_0)$$

$$f(x_0) = \max_X f(x)$$

#### 4.9.2 Односторонние пределы.

**Определение.** Предел справа.

$$f(x) \text{ на } (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) \rightarrow A, \text{ при } x \rightarrow a + 0$$

$$f(x) \rightarrow A, \text{ при } x \rightarrow a, x > a$$

$$f(x) \rightarrow A, \text{ при } x \rightarrow a \text{ справа} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (a, a + \delta) (\forall x : |x - a| < \delta, x > a) |f(x) - A| < \varepsilon$$

**Определение.** Предел слева.

$$B = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \forall x \ b - \delta < x < b, |f(x) - B| < \varepsilon$$

**Определение по Гейне.**

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subset (a, b) \ x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \ f(x_n) - \text{converges}$$

**Утверждение.** Существование предела по Коши справа или слева равносильно существованию соответствующего одностороннего предела по Гейне.

**Теорема.**  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} \exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \\ \exists \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \end{cases}$$

# Доказательство

$\Rightarrow$ :  $A = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  По определению  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x (0 < |x - a| < \delta_\varepsilon \Leftrightarrow x \in (a - \delta_\varepsilon, a) \cup (a, a + \delta_\varepsilon))$

$$x \in (a - \delta_\varepsilon, a) \Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$$

$$x \in (a, a + \delta_\varepsilon) \Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

$\Leftrightarrow$ :

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) := A$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \forall x \in (a, a + \delta_\varepsilon) |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon' > 0 \forall x \in (a - \delta_\varepsilon', a) |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\delta_\varepsilon = \min \delta_\varepsilon', \delta_\varepsilon'' \quad \forall x : 0 < |x - a| < \delta_\varepsilon \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$